HYDROTECH — PENJELASAN RELASI ERD

Pendamping diagram · seluruh foreign key dan aturan kardinalitas

R1 profile.diubah_oleh_id → users.id_pengguna

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R2 settings.diubah_oleh_id → users.id_pengguna

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R3 dithane_schedules.diubah_oleh_id → users.id_pengguna

Maksimal satu jadwal di seluruh sistem; satu pengguna dapat dirujuk 0..1 jadwal.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R4 monitoring_logs.jenis → settings.jenis

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Setiap baris anak wajib merujuk tepat satu induk (FK NOT NULL).

R5 history_logs.jenis → settings.jenis

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Setiap baris anak wajib merujuk tepat satu induk (FK NOT NULL).

R6 monitoring_logs.id_pembacaan_ph → ph_readings.id_pembacaan_ph

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R7 monitoring_logs.id_pembacaan_ppm → ppm_readings.id_pembacaan_ppm

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R8 notifications.id_pembacaan_ph → ph_readings.id_pembacaan_ph

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R9 notifications.id_pembacaan_ppm → ppm_readings.id_pembacaan_ppm

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

ATURAN REFERENSI DAN PENGHAPUSAN

R1, R2, R3: pengguna dihapus → diubah_oleh_id menjadi NULL (ON DELETE SET NULL).

R4–R9: data induk yang masih dirujuk tidak dapat dihapus (ON DELETE RESTRICT).

settings.jenis adalah UNIQUE, sehingga sah menjadi tujuan foreign key walaupun bukan primary key.

monitoring_logs: id_pembacaan_ph hanya untuk jenis ph; id_pembacaan_ppm hanya untuk jenis ppm.

Monitoring dan notifikasi tidak boleh merujuk pH dan PPM sekaligus dalam satu baris.

history_logs tidak mempunyai FK langsung ke pembacaan maupun jadwal Dithane.

diubah_oleh_id hanya menunjukkan pengubah terakhir; bukan daftar seluruh perubahan.

Garis ERD menjelaskan hubungan penyimpanan data, bukan bukti bahwa perangkat ESP32 sudah terhubung.